TECH CHALLENGE

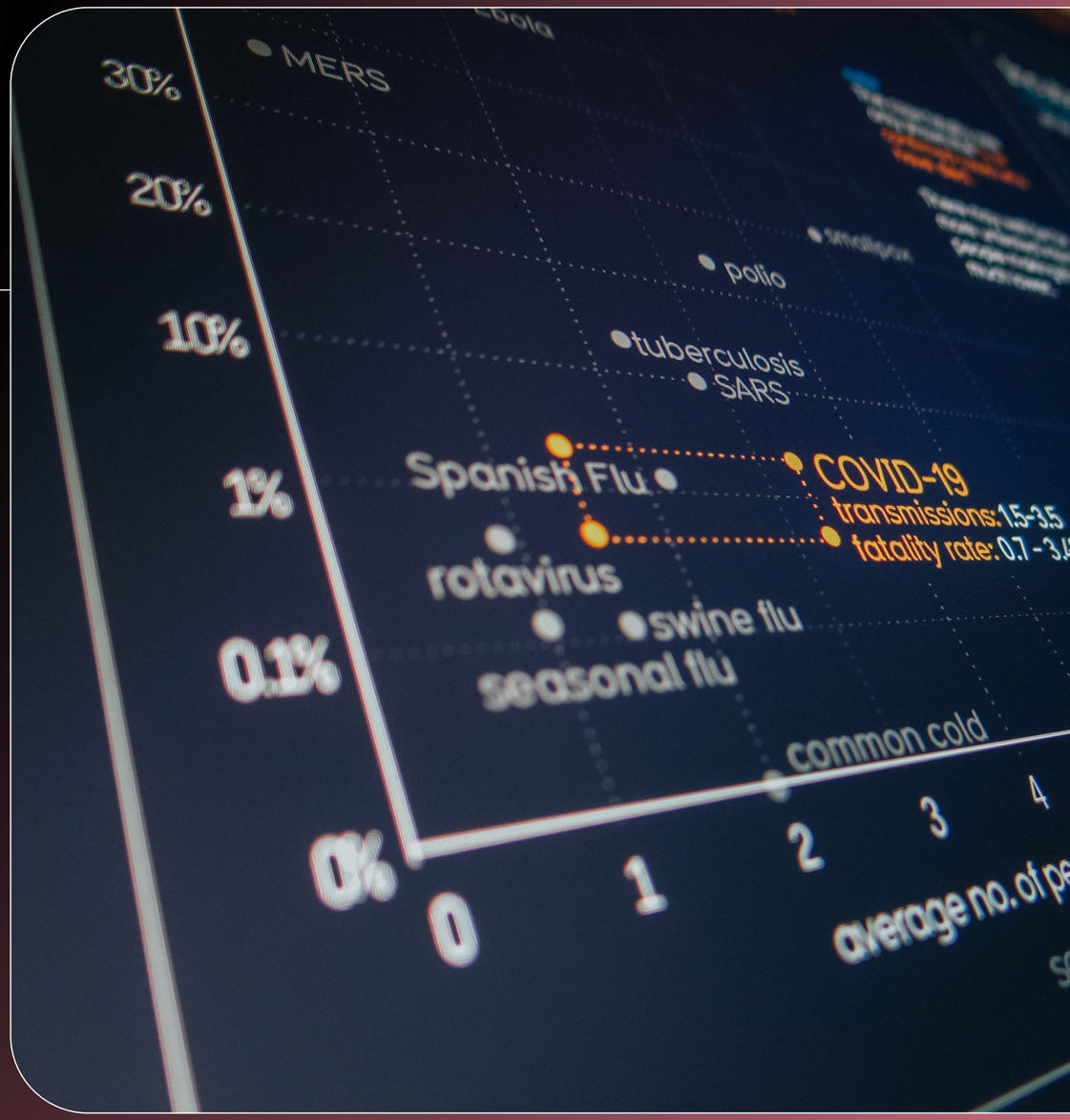
Fase 03

Beatriz Cavalcante - RM362369
Isabelle Corsi - RM362595
Jamile Ribeiro - RM363250
Larissa Souza - RM360789
Mariana Caldas - RM361114

Análise e Proposta do Tema

O hospital precisa compreender o comportamento da população durante a pandemia da COVID-19 a fim de se preparar melhor para possíveis novos surtos. Para isso, foi utilizada a base de dados PNAD-COVID19 do IBGE, da qual foram selecionadas até 20 perguntas consideradas mais relevantes para o estudo. A análise concentra-se em três frentes principais:

- Sintomas clínicos apresentados pela população
- Comportamento social adotado na pandemia
- Aspectos econômicos da sociedade



Objetivos da Análise

Os objetivos desta análise são apresentar o contexto e a relevância dos dados utilizados, descrever a estruturação do banco de dados em nuvem, realizar a análise das principais perguntas selecionadas e, por fim, propor ações estratégicas para o hospital, de forma a apoiar o planejamento em caso de novos surtos de COVID-19.

1 CONTEXTO DOS DADOS

2 ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS

3 ANÁLISE DAS PERGUNTAS

4 AÇÕES PARA O HOSPITAL

Perguntas selecionadas para a análise

Características:

Idade;
Sexo;
Urbana/Rural;
Região (Estado).

Sintomas:

Febre;
Tosse;
Dificuldade de respirar;
Dor de cabeça;
Perda do olfato e paladar.

Comportamento:

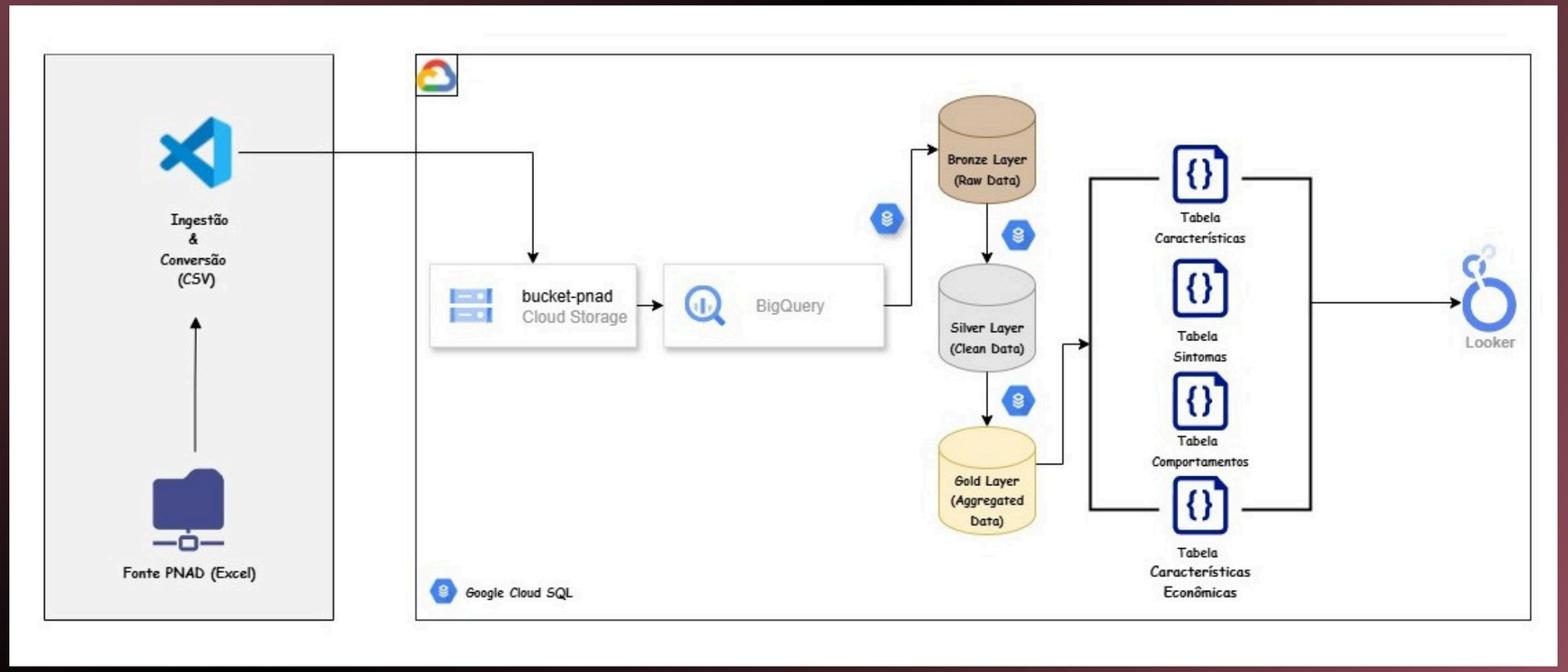
Local aonde buscou atendimento no pronto socorro (SUS/UPA);
Local aonde buscou atendimento hospitalar no SUS;
Local aonde buscou atendimento no pronto socorro privado ou ligado a forças armadas;
Local aonde buscou atendimento hospitalar privado ou ligado as forças armadas;
Esta em isolamento;
Realizou o teste;
Qual o resultado do teste.

Econômicas:

Número da faixa de rendimento;
Que tipo de cargo ou função que exerce;
Se recebe o auxílio emergencial relacionado ao COVID;
Somatório recebido do auxílio.

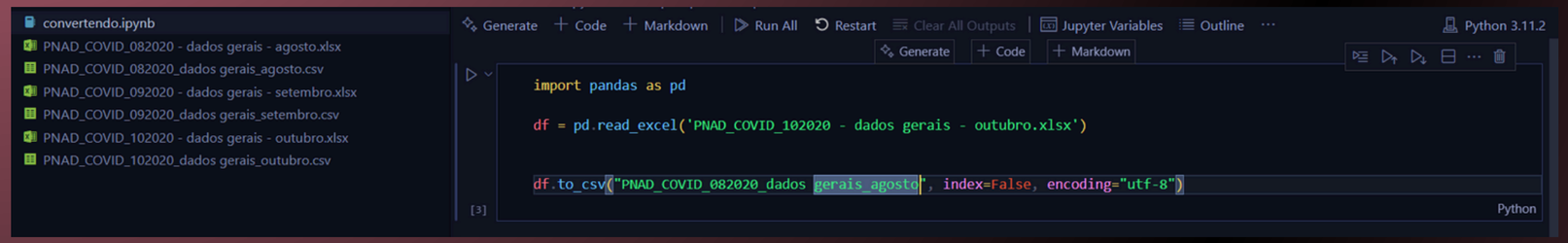
Arquitetura do Projeto

A arquitetura do projeto é composta pelo processo de ingestão e conversão dos dados da PNAD-COVID19, que são armazenados em um bucket e organizados em camadas no BigQuery (Bronze, Silver e Gold). A partir da camada Gold, são criadas tabelas de sintomas, comportamentos e características econômicas, que alimentam as análises e visualizações no Looker.



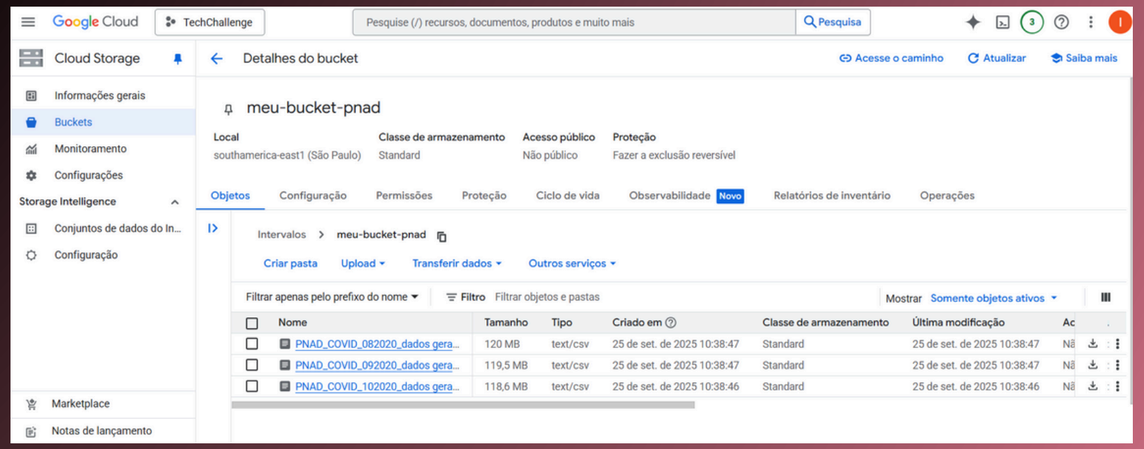
Manipulação dos dados

1. Os dados foram convertidos em arquivos csv para que fossem armazenados no nosso bucket.



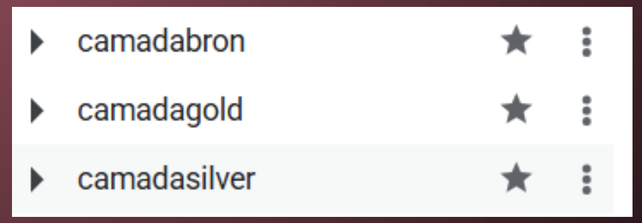
O processo foi feito manual, pois alguns sites ao converter acabava apagando alguns dados, deixando muitos valores nulos.

2. Logo em seguida carregamos os dados no bucket que criamos no GCP

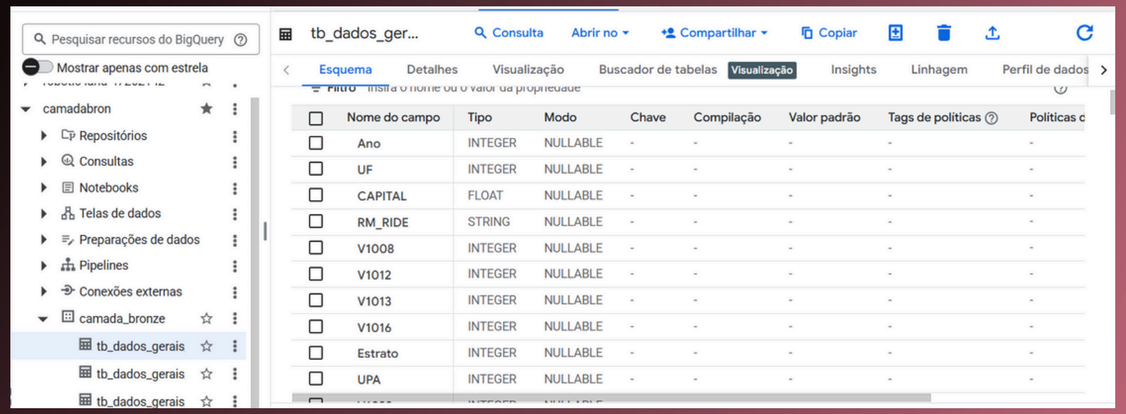


Manipulação dos dados

3. Criamos os nossos projetos e bases de dados no BQ de acordo com as nossas camadas.

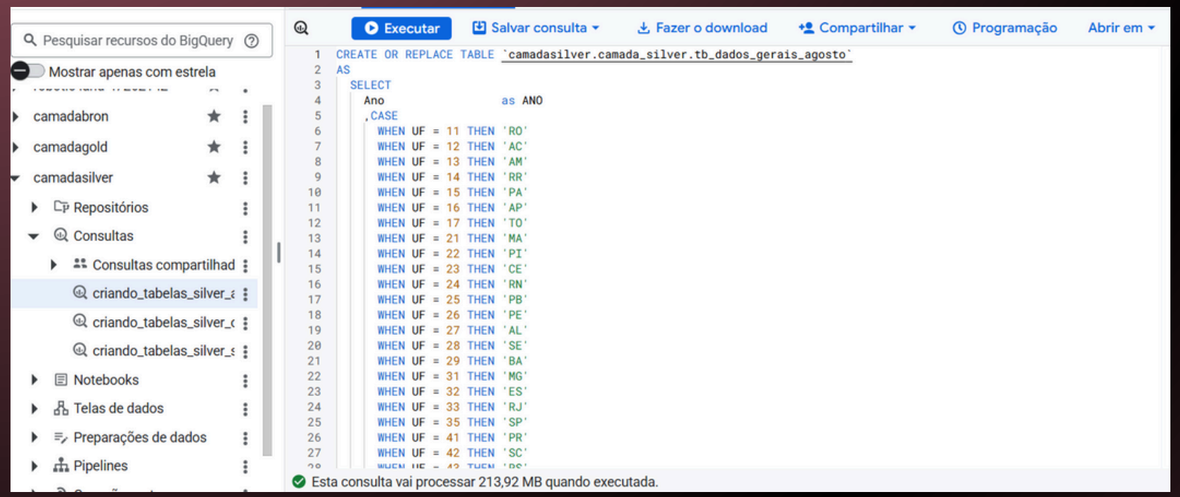


- Na camada Bronze, os dados foram importados mantendo o mesmo padrão presente na fonte original do IBGE.



Manipulação dos dados

- Já na camada Silver, iniciamos o processo de tratamento e padronização dos dados. Nessa etapa, realizamos correções de inconsistências, tratamento de valores nulos, conversão de tipos de dados, padronização de variáveis categóricas e renomeação de colunas para facilitar a interpretação.



*Tudo foi feito através de códigos SQL no próprio BQ.

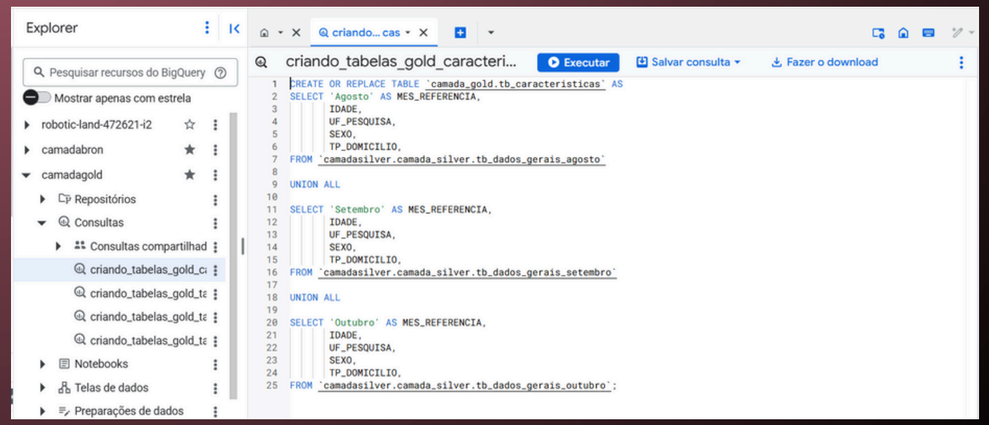
- Para consultar os scripts utilizados na criação das tabelas da camada Silver, acesse o link abaixo:

  https://drive.google.com/drive/folders/1vS-GBTgsLUaJ7Un1EmqDEpeagTcINDOo?usp=drive_link

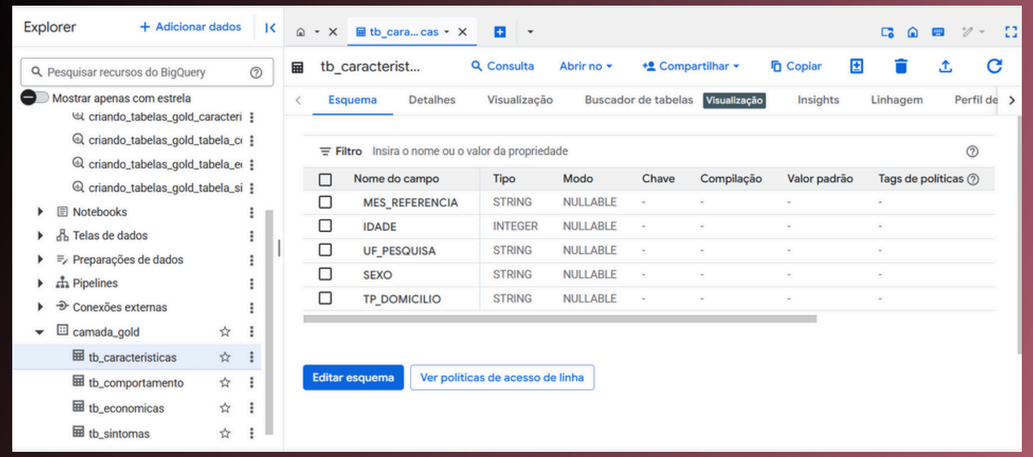
  Além de estarem presentes no projeto do BQ.

Manipulação dos dados

- Na camada Gold filtramos e preparamos os dados para serem utilizados no nosso relatório.



Subdividimos os dados em quatro tabelas, organizadas conforme suas características e contextos específicos. Além disso, unificamos as informações provenientes dos diferentes meses para consolidar uma base integrada e consistente.

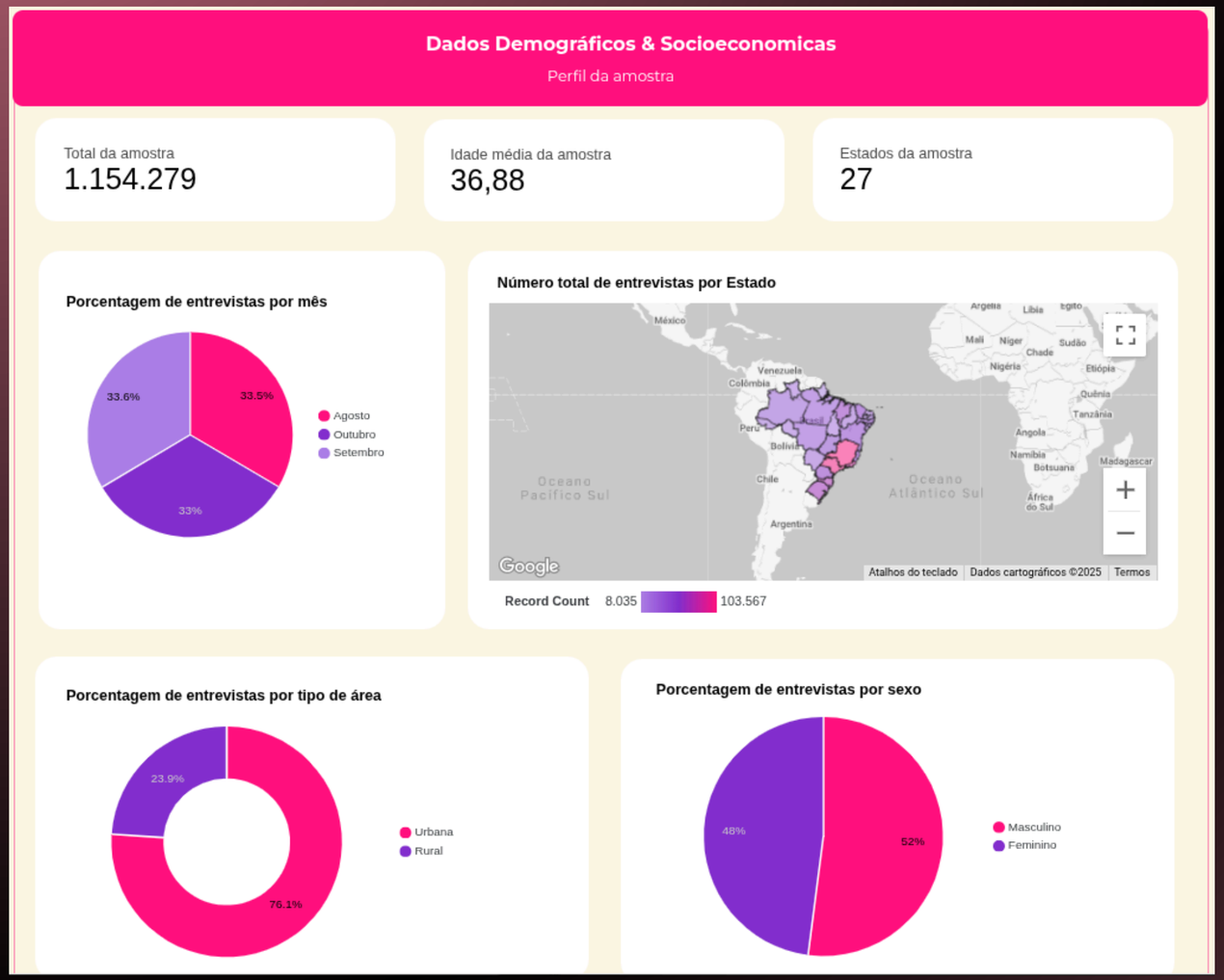


- Caso queira verificar os scripts utilizados para as tabelas Gold, segue o link:

https://drive.google.com/drive/folders/1vS-GBTgsLUaJ7Un1EmqDEpeagTcINDOo?usp=drive_link

Além de estarem presentes no projeto do BQ.

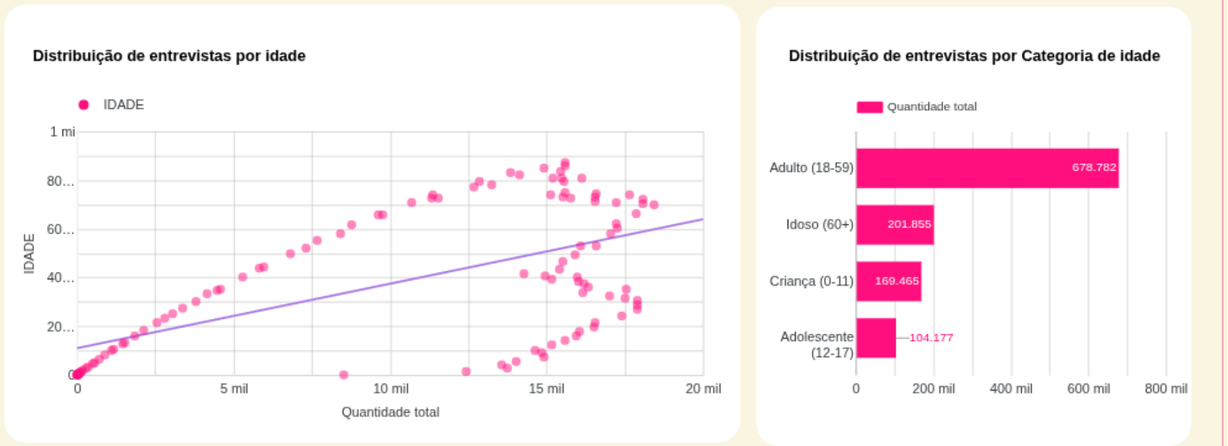
Análise de Dados Demográficos e Socioeducativos



A base analisada conta com 1.154.279 entrevistas realizadas entre agosto e outubro.
A idade média dos participantes é de 36,9 anos, abrangendo respondentes de todos os 27 estados brasileiros, com maior concentração nas regiões Sudeste e Nordeste.
A maioria das entrevistas foi realizada em áreas urbanas (76,1%), refletindo a predominância populacional dessas regiões, enquanto 23,9% foram em áreas rurais.
Em relação ao sexo, observa-se um equilíbrio entre mulheres (48%) e homens (52%), o que garante boa representatividade demográfica.

Para acessar o painel no Looker Studio, clique no link abaixo:
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/bca1b7a2-3c78-450e-8fb2-7245a63d3545/page/p_bhqhnqhlwd?s=tFi3nCHDIM4

Análise de Dados Demográficos e Socioeducativos



Número de pessoas entrevistadas por cargo profissional

	Tipo de Cargo profissional	Quantidade total
1.	Nao Aplicavel	723.655
2.	Agricultor, criador de animais, pescador, silvicultor e jardineiro	46.278
3.	Outros	42.728
4.	Pedreiro, servente de pedreiro, pintor, eletricista, marceneiro	30.835
5.	Empregado domEstico, diarista, cozinheiro (em domicllios particulares)	22.137
6.	Outra profissao de nivel superior (advogado, engenheiro, contador, jornalista etc.)	22.120
7.	Professor da educao infantil, de ensino fundamental, medio ou superior	19.142
8.	Balconista, vendedor de loja	17.217
9.	Auxiliar de escritorio, escriturario	16.956
10	Outro tecnico ou profissional do nivel medio	16.837

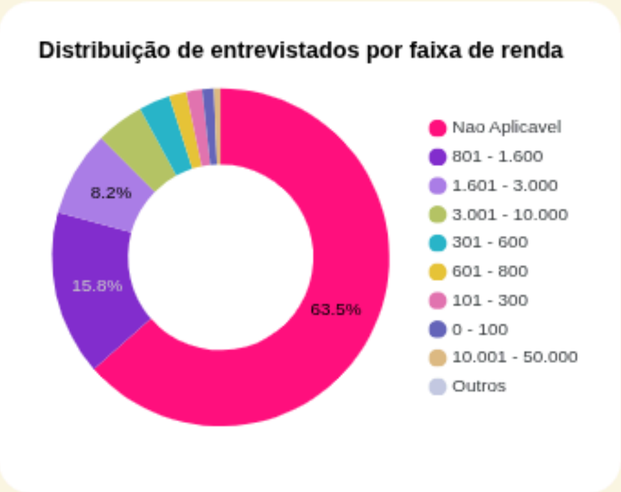
1 - 37 / 37

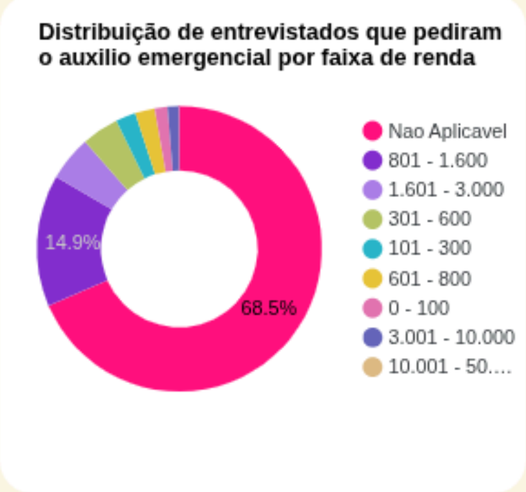
A amostra apresenta predominância de adultos (18 a 59 anos), que representam cerca de 59% das entrevistas. Em seguida, aparecem os idosos (17%), crianças (15%) e adolescentes (9%), indicando que o levantamento abrangeu diferentes faixas etárias, com foco na população economicamente ativa.

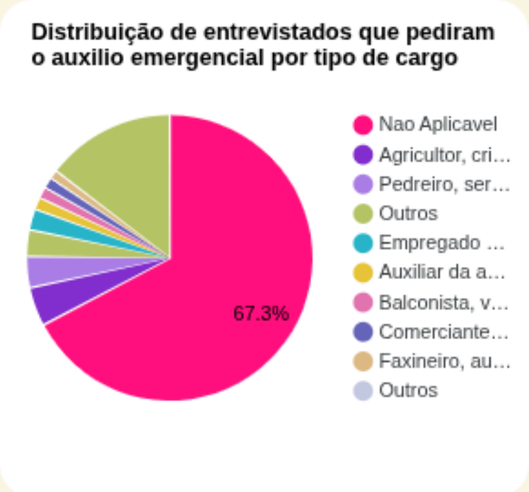
Na análise ocupacional, observa-se que grande parte dos entrevistados (723 mil) não se enquadra em uma categoria profissional específica — possivelmente devido a situações de desemprego, trabalho informal ou não aplicabilidade da questão.

Entre os grupos profissionais mais citados estão agricultores, criadores de animais e pescadores (46 mil), seguidos por trabalhadores da construção civil (31 mil) e empregados domésticos e cozinheiros (22 mil), refletindo uma amostra fortemente representada por ocupações manuais e de serviços.

Análise de Dados Demográficos e Socioeducativos





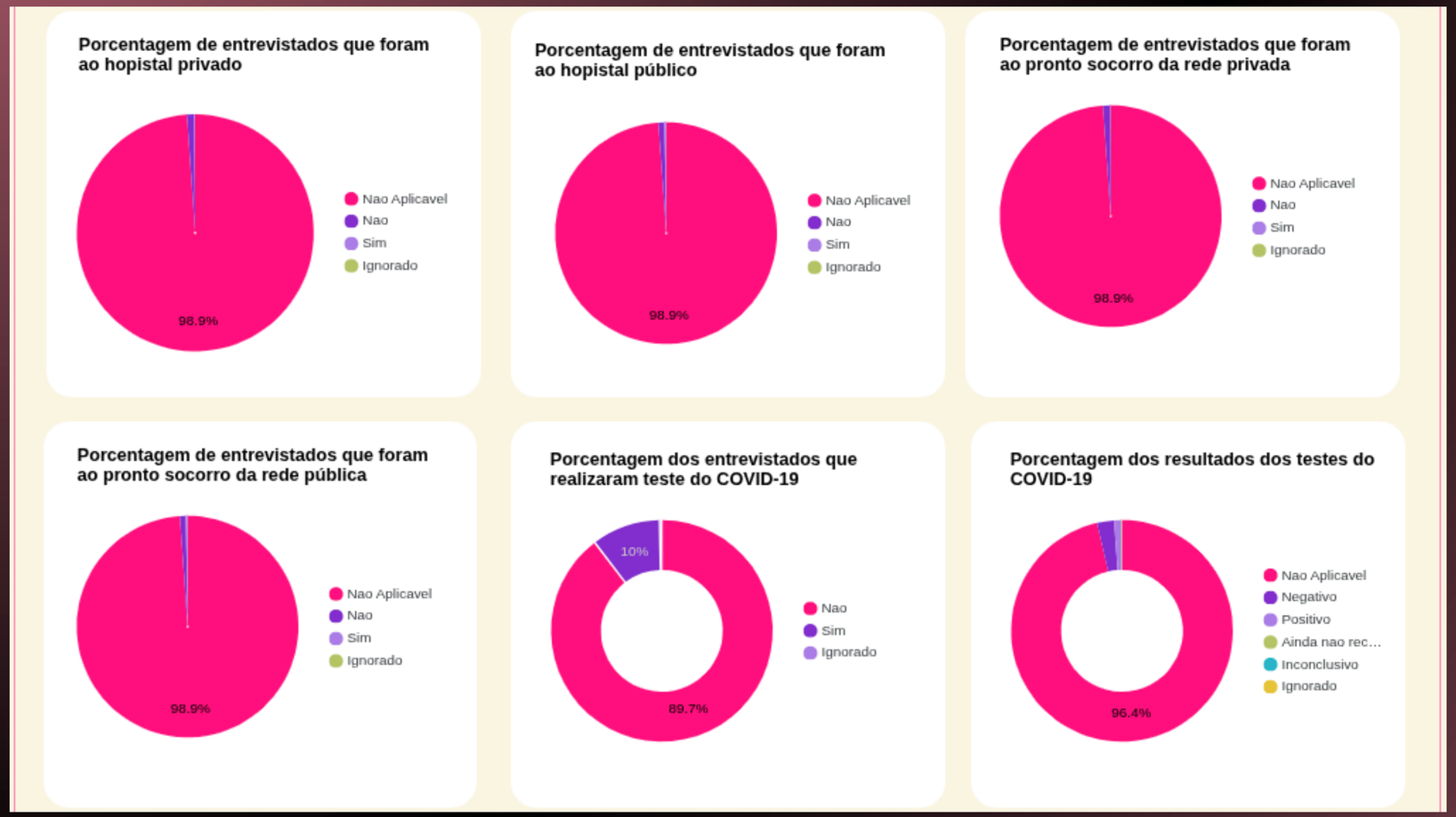


A maioria dos entrevistados (63,5%) não informou ou não se enquadra em uma faixa de renda aplicável. Entre os que declararam rendimento, 15,8% possuem renda entre R$ 801 e R$ 1.600, enquanto 8,2% estão na faixa de R$ 1.601 a R$ 3.000, evidenciando um predomínio de famílias de baixa renda.

Em relação ao auxílio emergencial, cerca de 68,5% dos que solicitaram o benefício pertencem a grupos sem renda formal declarada, reforçando o papel do programa na proteção de populações com renda baixa.

Analisando por tipo de ocupação, os pedidos de auxílio são mais frequentes entre agricultores, pedreiros e trabalhadores da construção civil, e empregados domésticos, refletindo o impacto da informalidade e da instabilidade de renda nesses segmentos profissionais.

Comportamento e Sintomas



Os dados indicam que menos de 2% dos entrevistados procuraram atendimento em hospitais ou prontos-socorros, tanto da rede pública quanto privada. A grande maioria (cerca de 99%) declarou não ter recorrido a esses serviços durante o período analisado, o que pode estar associado a casos leves, isolamento domiciliar ou falta de acesso aos sistemas de saúde.

Em relação à testagem, apenas 10% dos entrevistados afirmaram ter realizado o teste de COVID-19, mostrando uma baixa cobertura diagnóstica entre a população.

Dentre os testados, 96,4% apresentaram resultado negativo, enquanto uma pequena parcela obteve resultados positivos ou inconclusivos, sugerindo uma baixa taxa de detecção de casos confirmados na amostra.

Comportamento e Sintomas

A maioria dos entrevistados não apresentou sintomas associados à COVID-19. Mais de 97% declararam não ter tido dor de cabeça, febre, tosse, perda de olfato ou paladar, nem dificuldade para respirar durante o período avaliado.

Os sintomas mais citados, ainda que em pequena proporção, foram dor de cabeça (2,4%) e tosse (2%), enquanto perda de olfato e paladar apareceram em apenas 1% dos casos.

Conclusão

A análise realizada permitiu compreender o perfil demográfico, socioeconômico e comportamental da população durante o período da pandemia, com base nos dados da PNAD-COVID19.

Foi possível identificar que a maior parte dos entrevistados pertence à população adulta, residente em áreas urbanas, com predomínio de baixa renda e participação expressiva em ocupações informais.

Os resultados também evidenciaram baixo acesso aos serviços de saúde e baixa taxa de testagem, o que reforça a importância de estratégias preventivas e campanhas de conscientização. Além disso, a baixa incidência de sintomas relatados pode indicar subnotificação ou dificuldade de acesso a diagnóstico.

Com base neste estudo, recomenda-se que o hospital:

- Fortaleça ações de vigilância e triagem precoce, principalmente em áreas de maior vulnerabilidade;
- Invista em campanhas educativas sobre sintomas e prevenção;
- Mantenha um banco de dados atualizado para apoiar decisões rápidas em casos de novos surtos.